PRODUCT DISCOVERY · AGILE

工程款請款管理系統

用敏捷方法，把一個建案的請款經驗
定義成任何工程都能用的公版產品

PM／PO：張哲銘　以 AI 模擬教練與利害關係人，完成一次產品探索

01 起點

從單案系統，轉向公版產品

原本

為單一建案打造的請款系統

- 付款規則寫死在程式裡
- 換一個案子就要重做
- 先做再對，越改越偏離需求

轉向

任何工程都能用的公版

- 付款規則變成可設定的參數
- 新案子只要匯入合約與設定
- 先用敏捷方法把需求談清楚，再動手

單一建案不再是整個系統，而是公版要能處理的**一個複雜案例**。

02 產品願景

讓所有人看的是同一份帳

為了誰

業主端的**工程請款承辦**與**財務主管**

痛點

每期重打單、資料分散、和會計的帳對不上；看不到未來要準備多少自有資金

我們提供

在同一處建立、留存、對帳，依合約付款規則**自動算出金額與未來資金需求**

不同於

Excel 加資料夾：各自一份檔案，出錯時要逐期逐工種去找

v1 只照顧請款承辦；教練提醒後，PO 把**資金預估**也放進願景，v2 加入財務主管。

03 人物誌

MVP 先照顧承辦與會計

角色	痛點	MVP 怎麼服務	定位
請款承辦	每期 2–3 小時（土建＋機電）核對、重打單	匯入期別、一鍵開單	主要
會計	帳對不上 3–4 次，要逐期逐工種查	撥款紀錄、對帳篩選	主要
財務主管	看不到未來的自有資金需求	唯讀資金看板	次要
廠商	補件來回、不知道進度	上傳連結，不用登入	次要
建經公司	建融撥款前要查驗資料	系統產出查驗資料包	不進系統

PO 的取捨：廠商用**上傳連結**交件（不做登入），財務主管只看**唯讀看板**，範圍收斂在兩個主要角色。

04 使用者故事地圖

請款流程的八個活動

1
設定
案件、合約、付款期別、付款規則

2
廠商送件
上傳連結：計價、照片、發票、無積欠證明

3
承辦審核
核對計價與照片，可退件補件

4
開立請款單
依規則自動算金額、產生內部請款單

5
簽核
承辦、主管簽名，會計審核

6
建融申請
產生建經查驗資料包

7
撥款紀錄
建融撥款與自籌付款逐筆記錄

8
對帳與報表
月別統整、差異追查、資金看板

第 5、6 步是 PO 補上的真實關卡：內部簽核，以及送銀行前給建經公司查驗的資料。

05 使用者故事

十四個故事，從設定到報表

編號	角色	想要
S1a	承辦	匯入合約的階段付款比例表
S1b	承辦	設定融資比例、預付款、扣回
S1c	承辦	用合約進度表帶入預計完成月
S1d	承辦	依標準層工期推估完成月
S2	承辦	給廠商上傳連結交齊資料
S3	承辦	同畫面核對期別、照片、累計
S3a	承辦	一期只請部分成數，分次請完

編號	角色	想要
S4	承辦	勾選期別一鍵產生請款單
S5	會計	看到簽核狀態與附件
S6	承辦	匯出建經查驗資料包
S7	會計	記錄實際撥款（建融／自籌）
S8	會計	依期別、工種篩出差異
S9	財務主管	看到未來要準備的自有資金
S10	承辦	退件註明缺什麼，同一筆補件

S11 追加減帳：PO 選擇**併入原合約**，以負數期別處理，合約顯示「原合約、追加減、調整後」三欄。

06 關鍵業務規則

只有做過的人才寫得出來

部分請款

這月做 70%，就先請 70%

累計不得超過 100%；請滿的期別從清單隱藏，可用開關顯示

差 1 元

四捨五入的差額，下期找補

以累計數計算建融；有找補時系統自動寫進備註，看得出差額從哪來

工期可推估

一層樓約 22–30 天

合約進度表帶入預計完成月，資金預估才有依據

PO 也主動**刪掉單一建案特有的做法**，讓公版保持通用；一般保留款改為付款規則的一個參數。

07 MoSCoW 優先序

只做必須有，痛點解得掉嗎？

必須有

S1a 期別表
S1b 付款規則
S1c 進度表對應
S3a 部分請款
S4 請款單
S7 撥款紀錄
S8 對帳
S9 資金看板

應該有

S2 廠商上傳連結
S3 審核畫面
S10 退件重送
S11 追加減帳

可以有

S5 簽核狀態
S6 建經資料包
S1d 工期推估

這次不做

廠商登入
線上電子簽核
串接銀行系統

PO 把 **S9 資金看板**升為必須有，讓 MVP 和願景一致。

必須有共 39 點，一個 Sprint 做不完

故事	點數
S1a 期別表匯入	5
S1b 付款規則	8
S1c 進度表對應	5
S3a 部分請款	3
S4 產生請款單	5
S7 撥款紀錄	3
S8 對帳	5
S9 資金看板	5

開發團隊點出的依賴

> **S9 資金看板**需要每期的預計完成月 → S1c

> **S11 追加減**併入合約 → 期別表要支援負數

> **S8 對帳**需要 S4 請款單與 S7 撥款紀錄

假設團隊每個 Sprint（兩週）完成 20 點。

09 發布計畫

先讓承辦用起來，再交給會計與財務

Sprint 1 • 21 點

承辦開始開單

S1a 期別表
S1b 付款規則
S3a 部分請款
S4 產生請款單

Sprint 2 • 18 點

會計對帳、主管看資金

S1c 進度表對應
S7 撥款紀錄
S8 對帳
S9 資金看板

下一版

流程補齊

S2 上傳連結、S3 審核
S10 退件、S11 追加減
S5 簽核、S6 建經資料包
S1d 工期推估

MVP 成功指標 **每期請款作業時間從 2–3 小時降到 0.5 小時**

10 驗收條件

Sprint 1 怎樣才算完成

S1a 期別表

匯入後期別、項目、比例、金額正確
比例加總不等於 100% 時提示
支援負數期別（追加減用）

S1b 付款規則

建融以累計數四捨五入，差額下期找補
有找補時自動寫進備註
預付款最後一期以剩餘金額扣完

S3a 部分請款

同一期累計不超過 100%
顯示已請與剩餘成數
請滿隱藏，可用開關顯示

S4 請款單

含單號、廠商、期別明細、建融與自籌
單號自動編號不重複
匯出 PDF，含承辦、主管、會計簽名欄

好的驗收條件要能直接判斷「過或不過」；「畫面要好用」不是驗收條件。

11 回顧

這一輪 PO 的表現

做得好

- 痛點有數字：2–3 小時、對不起來 3–4 次
- 取捨果斷：上傳連結、先給承辦用
- 寫出只有做過才懂的業務規則
- 刪掉單案特例，讓公版保持通用

學到的事

- 新想法先進待辦清單，再決定是否納入
- 加範圍前，先看對成功指標的影響
- 願景與 MVP 要隨時對照
- 成功指標要在排範圍之前定好

下一輪行動

開會先處理待決事項，新想法進待辦清單；每個版本先定成功指標，再排範圍。

12 Sprint 1+2 檢視會議

成功指標達成：一期請款 10 分鐘

目標 ≤ 0.5 小時

10 分鐘

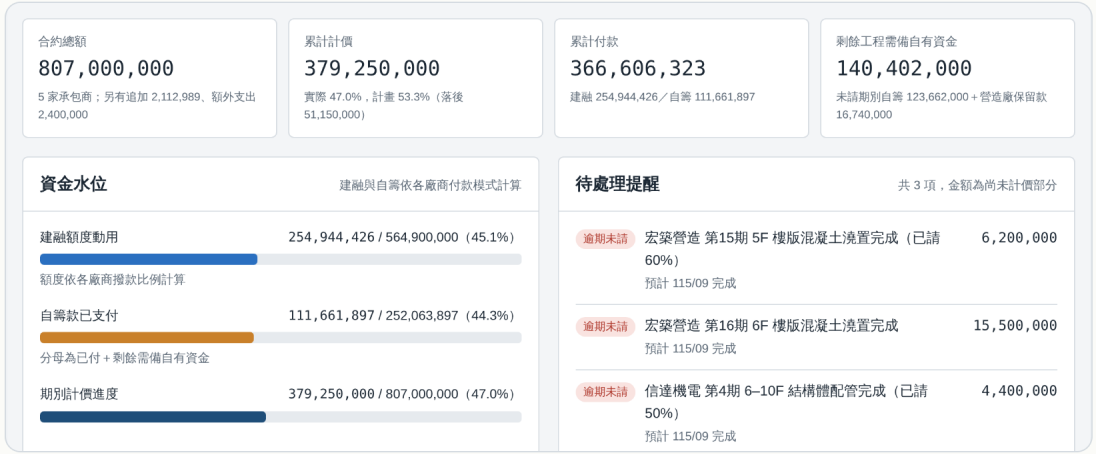
PO 實測複雜案：部分請款、送出、產生 PDF

原本 2–3 小時

項目	結果	處理
S1b・S3a・S4・S9	通過	—
S4 轉 PDF	卡卡的	加「產生中」引導頁，重測通過
S8 對帳表	看不出差額	新增差額欄、整列標紅、上方提示
直接改試算表	帳可被繞過	帳本工作表加保護與警告

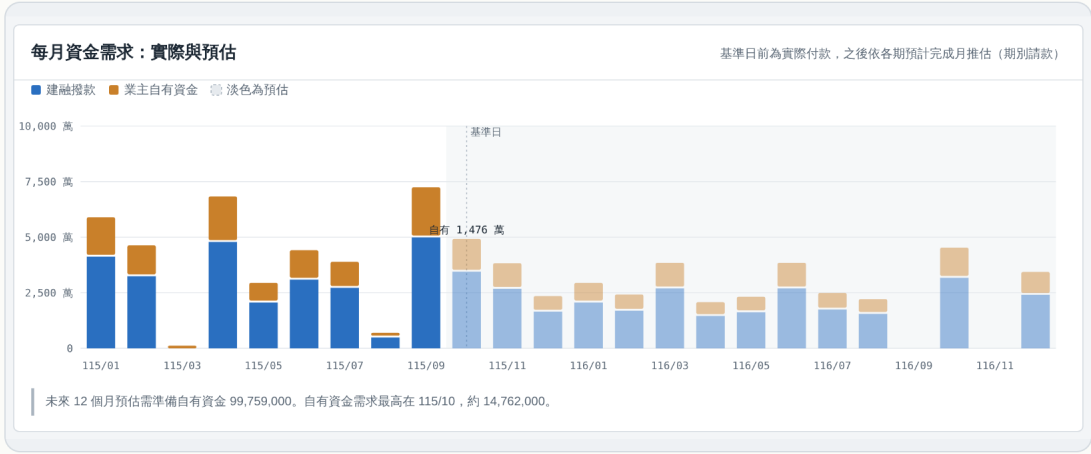
兩個問題都由 PO 「故意改金額」的測法找出，修正後重測結案。

業主戰情看板：一眼看到錢從哪來、還缺多少



資金水位與待處理提醒

累計計價對照計畫進度，建融額度與自籌款的動用比例；逾期未請的期別自動列出



每月資金需求：實際與預估

基準日前為實際付款，之後依各期預計完成月推估，算出未來要準備的自有資金

操作示範版（虛構資料）：ccm0317.github.io/payment-demo

14 財務監控機制

三個自動檢查，取代人工逐期核對

承包商	付款模式	合約金額	已計價	未計價	計價進度	期別：已請滿／部分／未請
宏築營造 建築＋指定分包	保留款 5%	620,000,000	334,800,000	285,200,000	54.0%	14 1 15
信達機電 機電	70/30	110,000,000	33,000,000	77,000,000	30.0%	3 1 8
安視系統 監控・款項付給信達機電	70/30＋預付款扣回	12,000,000	4,200,000	7,800,000	35.0%	2 0 4
明光照明 燈具・款項付給信達機電	70/30＋預付款扣回	5,000,000	1,250,000	3,750,000	25.0%	2 0 4
森居裝修 裝修	70/30＋預付款不扣回	60,000,000	6,000,000	54,000,000	10.0%	1 0 7
全案合計		**807,000,000**	**379,250,000**	**427,750,000**	**47.0%**	22 2 38

建融 70/30 撥款連動

每期計價自動拆成建融 70%、自籌 30%，保留款與預付款扣回一併計算

發票浮額預警

廠商累計發票超過合約上限時自動亮紅，標出超出金額

完成比監控

各分項計價進度與剩餘預算即時更新，對照計畫進度看落後多少

⚠ **預警示意**　宏築營造累計發票 635,000,000 ▶ 已超過合約上限 620,000,000，超出 15,000,000

15 Sprint 1+2 回顧會議

驗收要看到下游，不只看到功能

保持

- PO 親自操作並計時驗收
- 用異常情境測試，不只走正常流程
- 以量化指標判定成敗

問題

- 驗收條件只寫輸入，沒寫下游要看到什麼
- 未定義操作的回應時間
- 請款與撥款紀錄可在試算表直接改，系統察覺不到

嘗試

- 驗收條件加「下游角色看得到結果」
- 操作超過 3 秒要有進度提示
- 請款與撥款紀錄只能經系統修改，多人使用前完成權限

三項「嘗試」納入下一輪的完成定義（DoD）。

16 Sprint 3 規劃

目標：看得懂現金流，帳跟得上變更

S9b 現金流財務模型 • 8 點

收支一起看

月別收入（預售款、建融撥款）對支出（工程款），算出淨現金流與累計自有資金缺口；圖表呈現，可匯出 Excel。

S11 追加減帳 • 5 點

合約金額可以變動

以負數期別併入原合約；合約顯示原合約、追加減、調整後三欄，請款與對帳隨之更新。

權限 • 3 點（技術任務）

紀錄只能經系統修改

請款單與撥款紀錄鎖定，不能在試算表直接改；承辦、會計各自只操作自己的步驟。

> 共 16 點，在每 Sprint 20 點產能內；回顧的三項「嘗試」一併納入本輪完成定義。延後：S2・S3・S10 線上送件與審核（實務仍以書面為主）。

17 結語

從單案系統到公版產品

01

先談清楚需求，再動手

用使用者故事與驗收條件定義範圍，不再邊做邊改

02

把付款規則變成參數

複雜建案不再需要重寫，只是公版裡的一組設定

03

用數字驗收

一期請款從 2–3 小時降到 10 分鐘

業主端的經驗，最後要變成下一個人也能用的工具。